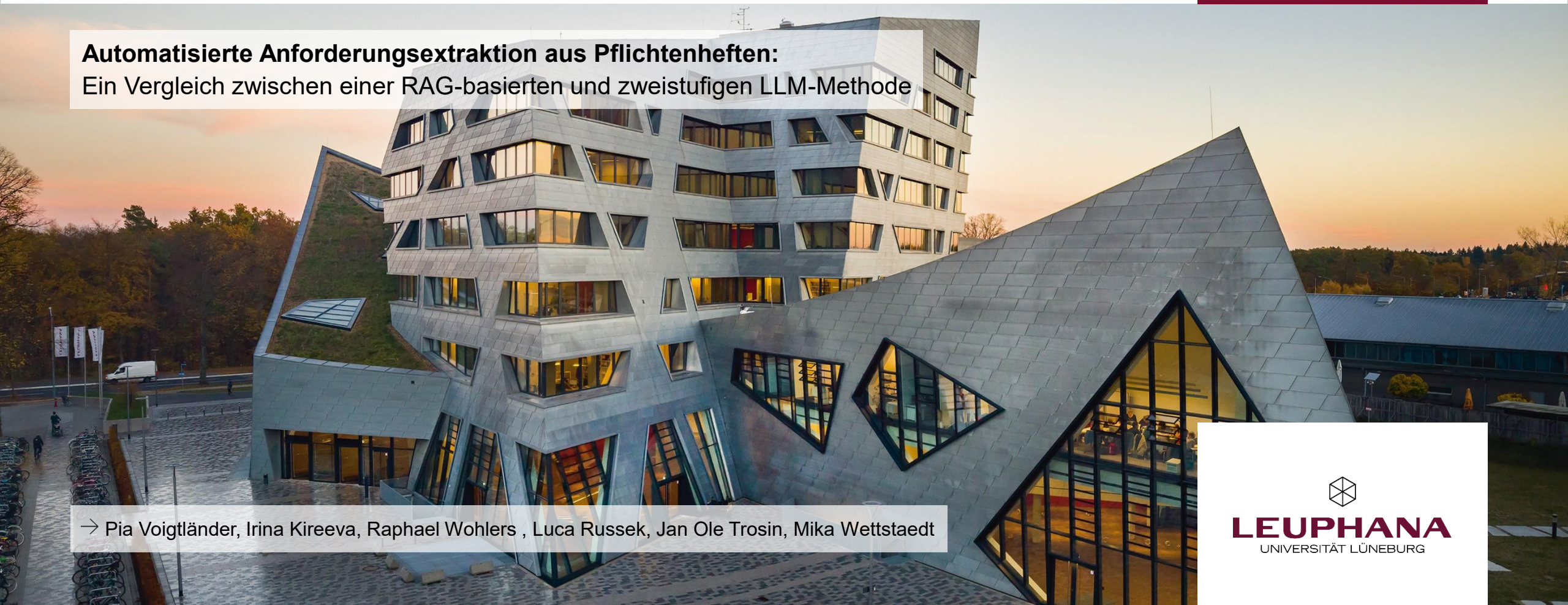
AUTOMATISIERTE PFLICHTENHEFTANALYSE
VERGLEICH VON RAG & LLM

Automatisierte Anforderungsextraktion aus Pflichtenheften:
Ein Vergleich zwischen einer RAG-basierten und zweistufigen LLM-Methode



→ Pia Voigtländer, Irina Kireeva, Raphael Wohlers , Luca Russek, Jan Ole Trosin, Mika Wettstaedt

LEUPHANA
UNIVERSITÄT LÜNEBURG

TEAM

Vorname Nachname	Pia Voigtländer	Irina Kireeva	Raphael Wohlers	Luca Russek	Jan Ole Trosin	Mika Wettstaedt
Matrikel-nummer	3048228	3047015	3047464	4006090	4006102	3047261
Kontakt	Pia.Voigtlaender @stud.leuphana.de	Irina.Kireeva @stud.leuphana.de	Raphael.Wohlers @stud.leuphana.de	Luca.Russek @stud.leuphana.de	Jan.O.Trosin @stud.leuphana.de	Mika.Wettstaedt @stud.leuphana.de

AGENDA

- Aufgabenstellung
- Zielsetzung
- Voreinstellungen
- Schematische Übersicht der Ansätze
- Methodik der Ansätze und Bewertung
- Ergebnisse & Vergleich der Ansätze
- Einordnung der Ergebnisse & Ausblick

AUFGABENSTELLUNG

Sie sind ein Systemintegrator für Lagerlogistik und haben für den Bau eines automatisierten **Schmalganghochregallagers** ein Angebot verfasst, welches angenommen wurde. Um dieses Angebot umzusetzen, benötigt ihre Produktentwicklung eine **ISO-konforme Anforderungsliste**. Erstellen Sie eine **LLM-basierte Lösung**, die aus dem Angebot eine solche Liste erstellt. Dabei soll jeder Anforderung eine der vier **Standardmethoden zur Validierung** (Inspektion, Analyse, Demonstration, Test) zugeordnet und ein konkreter **Umsetzungsvorschlag** gemacht werden.

2 Basisdaten

Die folgenden Kapitel verweisen auf die Grundlagen zur Ausarbeitung dieses Angebotes.

2.1 Ausgangssituation

Der Auftragnehmer, möchte ein neues, automatisiertes Gefahrstofflager errichten. Zu diesem Zweck werden im fortfolgenden die Komponenten für eine automatisiertes Hochregallager beschrieben und angeboten.

2.2 Großladungsträger (GLT)

Die nachfolgend aufgeführten Transporteinheiten (TE) sollen im geplanten Materialflusssystem automatisch transportiert sowie ein- und ausgelagert werden. Eine hohe Betriebsbereitschaft hängt in automatischen Systemen von der Beschaffenheit der Transporteinheit (TE), bestehend aus Ladehilfsmittel (LHM) und der darauf zu transportierenden Ladung, ab.
Alle folgenden Maßangaben beziehen sich auf Außenmaße.

2.2.1 Ladehilfsmittel (LHM)

LHM	Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
GLT1	Europalette	1.200	800	144
GLT2	Industriepalette, Fensterpalette	1.200	1.000	144
GLT3	CP1 Palette gemäß Norm*)**)	1.200	1.000	82
GLT4	ZirConia (TPK-Kunststoff)*)	1.210	811	980

*) nach Erhalt Spezifikation und Prüfung durch den Auftragnehmer evtl. lagerfähig.
**) Schwenken bei AST1.900mm nur ohne Last im Gang möglich / mit Last nur vor freien Lagerfächern

Anmerkungen zu den Ladehilfsmitteln – GLT

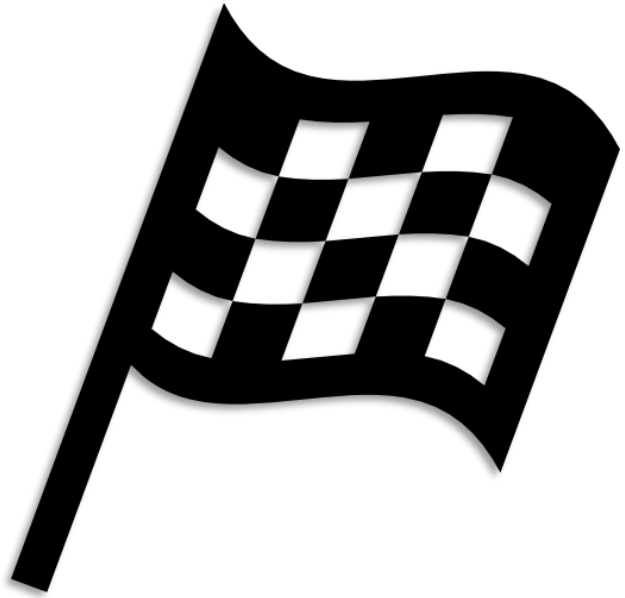
Die eingesetzten Großladungsträger müssen maschinengängig, fördertechniktauglich und hochregallagerfähig (MFH tauglich, analog der GS1 Qualifizierung für Europaletten) sein. Die maximal möglichen Verformungen richten sich nach FEM 9.831.

GLT1	Europalette nach UIC 435-2; DIN EN 13698-1 (2004) Mindestens Klasse B gemäß GS1 Qualitätsklassifizierung	
GLT6	Industriepalette, offen (Kufenpalette) nach DIN EN 13698-2 (2009)	

13 / 132

ZIELSETZUNG

- Automatische Generierung ISO konformer Anforderungen
- Entwicklung eines Problemlösungsansatzes basierend auf einer doppelstufigen LLM sowie einer RAG basierten Methode
- Vergleich und Bewertung der Ergebnisse beider Ansätze anhand ausgewählter Kriterien
- Evaluierung der lückenlosen Rückverfolgbarkeit bei der Anforderungsgenerierung



VOREINSTELLUNGEN

Multimodales PDF-Parsing

- PyMuPDF (Texte)
- Pdfplumber (Tabellen)
- Qwen VL (Skizzen)
- Labelgenerierung für die Chunks

Chunking

- NLP-Bibliothek spaCy
- Chunks bestehen aus vollständigen Sätzen
- Limitation im Chunking durch Zeichengrenzen

Verwendete LLMs

- Qwen VL (visuelle Daten)
- Llama 70 B Sauerkraut (Textdaten)
  - Generator Modell
- Llama 70 B (Überprüfung)
  - Critic Modell
- Temperatur: 0,0
- Top-P: 0,1

INCOSE Regelwerk

- 42 Regeln zur Überprüfung der ISO Konformität der generierten Anforderungen
- Direkte Einbindung im Code durch die Zuweisung im Prompt des Critic Modells

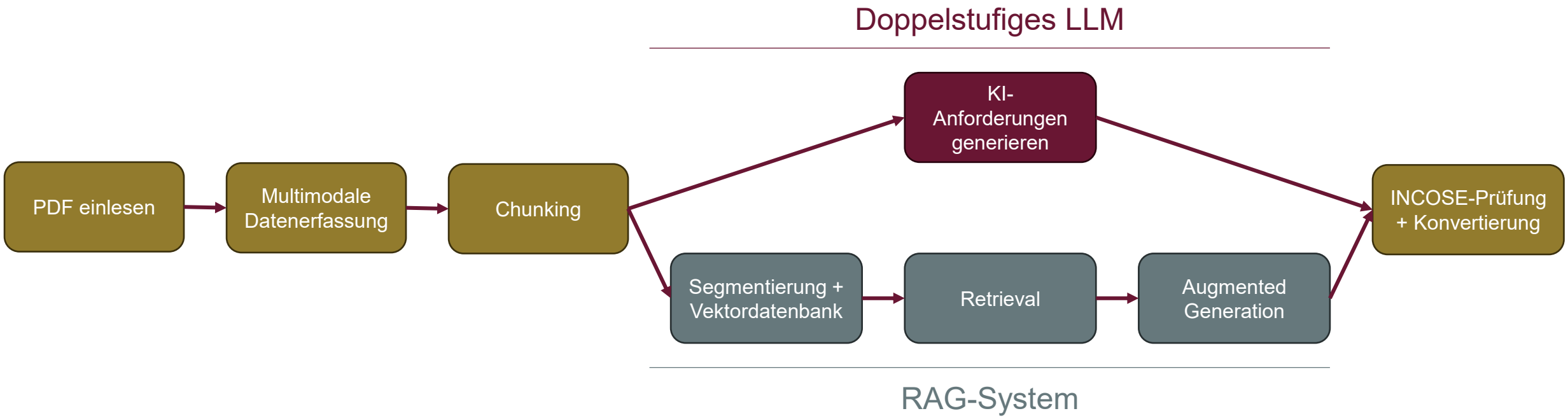
Nachweis-methoden

- Definition der einzelnen Nachweise Inspektion, Demonstration, Test & Analyse
- Übergabe an Critic Modell über den entwickelten Prompt

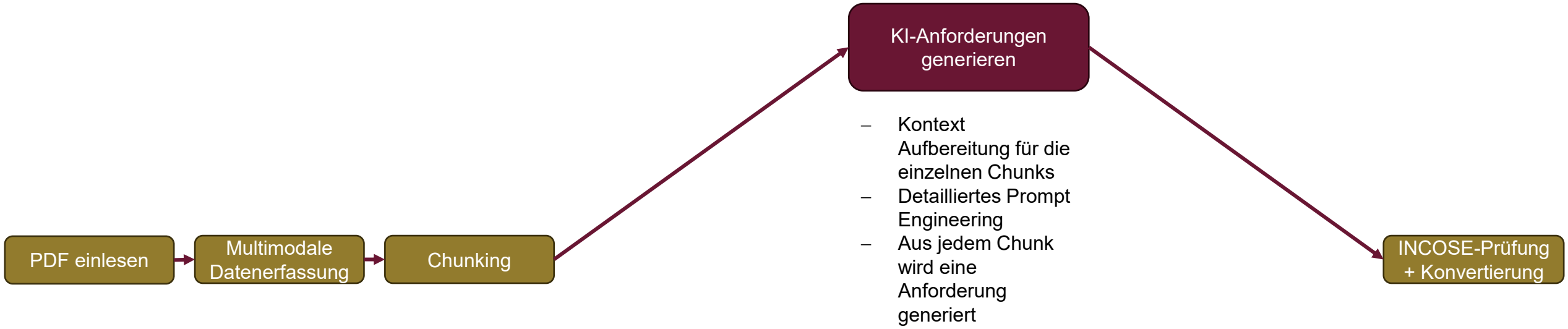
Komprimiertes PDF

- Gekürzte Version (12 Seiten)
- Repräsentiert alle Informationsebenen (Tabellen, Skizzen, Fließtexte etc.)

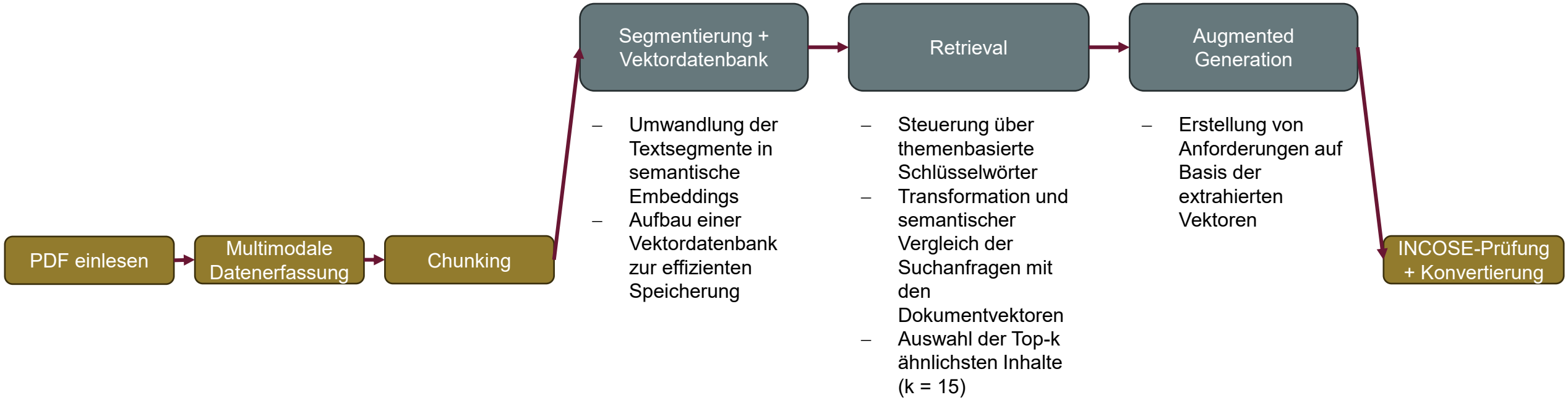
SCHEMATISCHE ÜBERSICHT DER ANSÄTZE



ANSATZ 1: DOPPELSTUFIGES LLM METHODIK



ANSATZ 2: EIGENES RAG-SYSTEM METHODIK



METHODIK DER ANSÄTZE UND BEWERTUNG

- Qualitative Bewertung
- Vergleich mit menschlich erstellter Anforderungsliste (Intersubjektive Validierung)

Kriterium	Erklärung
Rückverfolgbarkeit	Die Anforderung bezieht sich eindeutig auf eine konkrete Aussage oder Textstelle des Pflichtenheftes und lässt sich einwandfrei auf diese zurückführen.
Vollständigkeit	Die Anforderung enthält alle für ihre Aussage notwendigen Bestandteile und es fehlen somit keine wesentlichen Informationen aus dem Ursprungsinhalt.
Eindeutigkeit	Die Anforderung ist interpretationsarm formuliert.
Redundanzfreiheit	Die Anforderung ist nicht doppelt vorhanden oder ist nicht überlappend mit einer anderen Anforderung.
Atomarität	Die Anforderung beinhaltet einen klar abgrenzbaren Sachverhalt bzw. eine klar abgrenzbare Forderung.
Inhaltliche Präzision	Die Anforderung gibt den Inhalt des Pflichtenheftes semantisch korrekt wieder ohne Informationen zu verfälschen oder unbegründet zu erweitern.
Validierungsmethode	Der Anforderung wird eine passende Validierungsmethode zugeordnet.

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
RÜCKVERFOLGBARKEIT

Doppelstufiges LLM:

- Klare Zuordnung der Chunks
- Seitenzahlen
- Kapitelnummern

- Tabellen & Abbildungen

Eigenes RAG:

- Seitenzahlen

- Kapitelnummern
- Nicht klar zuzuordnen, welcher Chunk maßgeblich für die Anforderung ist
- Tabellen & Abbildungen

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
VOLLSTÄNDIGKEIT

Doppelstufiges LLM:

- Jeder Chunk wird bearbeitet

- Tabellen & Überschriften (Kontextverlust)
- Chunks < 20 Zeichen ignoriert

Eigenes RAG:

- Ganze Kapitel werden gar nicht berücksichtigt
- Fokus auf Seiten 7-10

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
EINDEUTIGKEIT

Doppelstufiges LLM:

- Nicht eindeutige Anforderungen vor allem aus Tabellen und Abbildungen (Kontextverlust)

Eigenes RAG:

- Beginnt mit „Das System…“
- Zuordnung zu tatsächlichen Bereichen/Teilsystemen fehlt
- ➢ Identisch formulierte Anforderungen mit unterschiedlichen Werten

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
REDUNDANZFREIHEIT

Doppelstufiges LLM:

- Mehrere Dopplungen durch textlastige Tabellen

Eigenes RAG:

- Mehrere Dopplungen (5 Anforderungen (fast) identisch)
- Tatsächliche Dopplung oder liegt der Fehler in der Eindeutigkeit?

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
ATOMARITÄT

Doppelstufiges LLM:

- Grundsätzlich gegeben (INCOSE)

- Probleme bei Chunks, die mehr als eine Anforderung beinhalten

Eigenes RAG:

- Grundsätzlich gegeben (INCOSE)

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
INHALTLICHE PRÄZISION

Doppelstufiges

– Keine
Zahler

nnte

<u>Halluzinierte Anforderung:</u>

„Das System muss so lackiert werden,
dass mindestens 95 % der Systembauteile mit
Epoxidharz-Polyesterpulverlack lackiert werden.“

ERGEBNISSE & VERGLEICH DER ANSÄTZE
VALIDIERUNGSMETHODEN

Doppelstufiges LLM:

- Weitgehende Übereinstimmung
- Inhaltlich korrekt
- Keine Halluzinationen

Eigenes RAG:

- Weitgehende Übereinstimmung
- Inhaltlich korrekt
- Keine Halluzinationen

EINORDNUNG DER ERGEBNISSE & AUSBLICK

Einordnung der Ergebnisse...

- Viele ermittelten Schwächen der Ansätze scheinen nicht auf den Ansatz selbst, sondern die Umsetzung zurückzuführen zu sein
- ➢ Optimieren der Codes (z.B. Loop um nicht atomare Anforderungen zu „separieren“)
- ➢ Optimieren des Fragenkatalogs (deutlich detaillierter und/oder auf konkreten Anwendungsfall zugeschnitten

...aber

- Doppelstufiger LLM-Ansatz sieht definitv alle Chunks, beim RAG-basierten Ansatz wird eine weitere Fehlerquelle bzgl. Vollständigkeit hinzugefügt
- Weiterer Forschungsbedarf:
- ➢ Kann Ausgabe vom doppelstufigen LLM-Ansatz zufriedenstellend optimiert werden?
- ➢ Welchen Einfluss hat die Komplexität des Eingangsdokumentes?

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?